

Leitfragen zu Modul 4: Physical Layer (Bitübertragungsschicht)

Falls noch nicht gemacht, lesen Sie bitte die **Lernziel-Zusammenfassung** am Ende des Moduls (Modul 4.7.2: „Was habe ich in diesem Modul gelernt?“).

Empfehlung: **Modul-Quiz 4.7.3**

Wissensstand vor der Klassenarbeit

Zusätzlich sollen Ihnen die folgenden Fragen helfen, Ihren Wissensstand vor der Klassenarbeit zu überprüfen. Es gibt noch Unklarheiten? Kein Problem, dazu sind zum Nachschlagen immer die Modul-Unterkapitel angegeben!

Frage 1: Welche Arten von Netzwerkmedien gibt es grundsätzlich? (Modul 4.1.1)

Frage 2: Welche Kernaufgaben und Bereiche sind in den Standards der untersten Protokollebene (Physical Layer) geregelt? (Modul 4.2.2-4)

Frage 3: Wie unterscheiden sich Bandbreite, tatsächliche Datenübertragungsrate, Nutzdatenrate und Latenz? (Modul 4.2.5-6)

Frage 4: Welche (meist längenabhängige) Signalbeeinträchtigungen können auf einem Kupferkabel auftreten? (Modul 4.3.1)

Frage 5: Welches sind geeignete Maßnahmen gegen elektromagnetische Beeinflussung (EMI, RFI, Crosstalk)? (Modul 4.3.3-4)

Frage 6: Welche Vor- und Nachteile haben UTP-Kabel gegenüber STP-Kabel? (Modul 4.3.3-4)

Frage 7: Typische Verwendungsbereiche von UTP- und STP-Kabel? (Modul 4.3.3-4)

Frage 8: In welchen Bereichen der Netzwerktechnik werden heute noch Koaxialkabel verwendet? (Modul 4.3.5)

Frage 9: In welchen Fällen muss ein Crossover-Cable verwendet werden? (Modul 4.4.3)

Frage 10: Worin unterscheiden sich Single- und Multimodefasern? (Modul 4.5.2)

Frage 11: Wie lange darf ein UTP/STP-Kabel maximal sein? (Modul 4.5.6)

Frage 12: Was spricht dagegen, ein Glasfaserkabel mit bloßem Auge zu überprüfen?

Frage 13: Welche möglichen Fragestellungen sind bei WLANs im Gegensatz zur leitergebundenen Vernetzung zu berücksichtigen? (Modul 4.6.1)

Frage 14: Welche Folge hat die Tatsache, dass es sich bei WLAN-Kanälen um "shared media" handelt? (Modul 4.6.1)

Frage 15: Welcher Duplexmodus ist auf einem einzigen Übertragungsmedium (z.B. WLAN oder Koaxial-Kabel) möglich? (Modul 4.6.1)

Frage 16: Was ist ein AP? Erklären und nennen Sie ein Beispiel. (Modul 4.6.3)

Lösungen (Fragen zu Modul 4: Physical Layer)

Frage 1: Drahtgebunden (elektrische Signale), Lichtwellenleiter (Optische Signale), drahtlos (Funksignale)

Frage 2:

- Kodierung: Der zu übertragende Bitstrom wird mit einem Code in für das Medium geeignete Signale umgewandelt (Encoding). Auf der Empfangsseite werden diese Signale wieder zurückgewandelt (Decoding).
- Signaling: Hier ist festgelegt, wie die Signale über das Medium übertragen werden (z.B. Spannungswerte und Frequenzbereiche).
- Physikalische Komponenten: Damit Geräte verschiedener Hersteller kompatibel sind, müssen auch z.B. Steckerformate und Kabelaufbau einheitlich festgelegt sein.

Frage 3:

- Die Bandbreite drückt die Kapazität eines Mediums zur Übertragung von Daten aus. Die digitale Datenübertragungsrate ist ein theoretischer Wert, der angibt, wie viele Bits in einer bestimmten Zeit übertragen werden können.
- Die tatsächliche Datenübertragungsrate (auch tatsächlicher Durchsatz oder Throughput genannt) gibt an, wie viele Bits in der Realität über das Medium übertragen werden. Diese ist normalerweise niedriger als die Bandbreite. Der Grund sind z.B. Übertragungsfehler, Latenzen, ...
- Die Nutzdatenrate (Goodput) ist das Maß für die nutzbaren Daten ohne Protokoll-Overhead.
- Die Latenzzeit bezieht sich auf die Zeitdauer, einschließlich Verzögerungen, die für die Übertragung von Daten von einem bestimmten Punkt zu einem anderen benötigt wird.

Frage 4: Dämpfung, Elektromagnetische Interferenzen (EMI), Hochfrequenz-Interferenzen (RFI) und Nebensprechen (Crosstalk).

Frage 5: Schirmung mit Metallfolie und/oder Schirmgeflecht, Verdrillen der Adernpaare.

Frage 6: Vorteil: UTP ist einfacher zu verlegen und günstiger als STP; Nachteil: UTP ist schlechter geschirmt.

Frage 7: UTP: In allen Bereichen ohne besondere Anforderungen; STP: In allen Umgebungen mit vielen elektromagnetischen Störungen, verursacht z.B. durch Maschinen oder Stromkabel, die im gleichen Kabelkanal verlaufen.

Frage 8: Beim Kabelanschluss oder als Antennenzuleitung (z.B. WLAN-Antenne)

Frage 9: Um gleiche Geräte miteinander zu verbinden: z.B. Switch zu Switch, Router zu Router oder PC zu PC. Moderne Netzwerk-Schnittstellen erkennen den Kabel-Typ automatisch (auto-MDIX) und stellen intern die richtige Verbindung her.

Frage 10: Single-Mode-Fasern haben einen kleineren Kerndurchmesser und verwenden einen Laser als Lichtquelle. Dadurch sind Entfernungen bis über 100 Kilometer möglich. Multi-Mode-Fasern verwenden eine günstige LED als Lichtquelle und eignen sich für Entfernungen bis ungefähr 2000 Meter.

Frage 11: 100 Meter

Frage 12: Im Cisco-Material nicht thematisiert. Das verwendete Licht ist unsichtbar, sehr stark und kann das Auge dauerhaft schädigen.

Frage 13:

- Abdeckungsgebiet – durch Umgebung teils verringert
- Interferenzanfälligkeit – z.B. schon durch Haushaltsgeräte wie Mikrowellengeräte
- Sicherheit – im Gegensatz zu kabelgebundenen Übertragungsmedien ist nicht klar, wo das Signal ankommt
- Shared Medium – wie bei einem Koaxial-Kabel.

Frage 14: Die Benutzer müssen sich um die Bandbreite streiten, da die Funkwellen gemeinsam genutzt werden. Gesendete Daten können mit anderen gleichzeitig gesendeten Daten zusammenstoßen (Kollision) und müssen erneut übertragen werden. Dies alles verringert den tatsächlichen Datendurchsatz für jeden User.

Frage 15: WLANs arbeiten im Halbduplex-Verfahren, d. h. nur ein Gerät kann gleichzeitig senden oder empfangen (wie bei einem Walkie-Talkie).

Frage 16: Wireless Access Point (AP) - Diese bündeln die drahtlosen Signale der Benutzer und stellen eine Verbindung zur bestehenden kupferbasierten Netzwerkinfrastruktur, z. B. Ethernet, her. Wireless-Router für Privathaushalte und kleine Unternehmen (z.B. Fritzbox) vereinen die Funktionen von Router, Switch und Access Point in einem Gerät.